



Desenvolvimento WEB Dinâmico

Projeto 2º Trimestre

Professora: Bianca Pedrosa

Portal de Notícias "TechNews" — versão *SQLite*

Objetivo: Vamos evoluir o portal de notícias do 1º trimestre. A grande novidade é que agora as notícias não ficarão mais em um arquivo data.json. Elas serão armazenadas em um banco de dados SQLite — como acontece em muitos sites e aplicativos reais!

💡 *Por que SQLite? É um banco de dados leve, que não precisa de servidor nem de instalação — o banco inteiro fica em um único arquivo (.db). É o mesmo tipo de banco usado em apps do seu celular, em pequenos sites e em protótipos. Perfeito para aprender o conceito de banco de dados sem a complexidade de configurar usuário, senha e servidor MySQL.*

1. Estrutura de Pastas

O primeiro passo é organizar o projeto para que o Express saiba onde encontrar os componentes:

```
techenews-sqlite/
├── app.js                ← Servidor Express
├── package.json          ← Dependências do projeto
├── db.js                 ← NOVO: Configuração do SQLite
├── public/
│   ├── css/
│   │   └── style.css    ← Estilos do site
│   └── views/
│       ├── partials/
│       │   ├── header.ejs ← Cabeçalho reutilizável
│       │   └── footer.ejs  ← Rodapé reutilizável
│       ├── index.ejs      ← Página inicial
│       ├── noticias.ejs   ← Lista de notícias (do banco!)
│       └── contato.ejs    ← Página de contato
├── models/
│   └── noticiaModel.js    ← NOVO: Comandos SQL
├── routers/
│   └── noticiaRouter.js   ← NOVO: Separar as rotas
├── controllers/
│   └── noticiaController.js ← NOVO: Separar as rotas
└── database/
    └── techenews.db       ← NOVO: Arquivo do banco SQLite (gerado sozinho)
```

1. O Banco de Dados SQLite



Estrutura da tabela notícias

- id → número único de cada notícia (criado automaticamente)
- titulo → título da notícia
- categoria → área (Tecnologia, Inovação, Internet...)
- conteudo → texto completo da notícia
- imagem → link da imagem (URL)
- data_publicacao → data e hora automática

2: Rotas

/ a rota principal mostra uma lista (titulo e categoria) de todas as notícias cadastradas

Ao clicar em uma notícia, abra ela sozinha em /noticia/:id

/noticia/:id esta rota mostra detalhes de uma notícia com base no seu id

/admin a rota admin permite incluir novas notícias

3: Arquitetura

Tente organizar seu projeto na arquitetura MVC, separando os scripts em pastas Models, Views e Controllers. Além disso, crie a pasta rotas e db.

4. Critérios de Avaliação

Critérios		Requisito	Nota
Arquitetura	Estrutura de pastas		1,0
	Configuração (app.js + package.json)		1,0
	Configuração do BD (db.js)		1,0
	Uso de templates EJS (/views)		1,0
	Separação dos comandos SQL em /Models		1,0
	Separação dos /controllers		1,0
	Separação das rotas em /Router		1,0
Estilo	CSS harmoniosos e responsivo (pode usar bootstrap)		1,0
Funcionalidades	Listagem de todas as notícias (/)		0,5
	Listagem completa de uma notícia (/noticia/:id)		0,5
	Inserção de novas notícias (/admin)		1,0

5. Desafio Extra (Opcional)

🔍 Filtro por categoria: Crie botões para filtrar notícias (Tecnologia, Inovação, Internet)

Esta funcionalidade valerá até 1,0 ponto extra e poderá ser implementada a fim de compensar dificuldades na implementação da arquitetura MVC.